

□ 수업 설계안

○ (초등) 과정

강좌명	AI 디지털 기반 교수학습 데이터 분석		차시	20~21/27	운영방식	집합
영역	교육 실천	역량	수업 및 학습자 분석			
단계	활용	행동 지표	C2			
학교급	초등	강사 구분	교사			
연수 개요	본 연수(집합 ⑩과정, 20~21차시)는 교사가 수업에서 마주하는 학습 데이터를 단순한 점수가 아니라 학생 한 명 한 명을 이해하는 단서로 다룰 수 있는 역량을 기르는 것을 목적으로 합니다. 이 과정은 수업 및 학습자 분석(C역량)의 활용 단계로, ⑩과정 마이크로티칭 실행에서 생성된 데이터를 출발점으로 삼아, AI·디지털 도구를 활용한 데이터 분석과 시각화 해석을 직접 실습합니다. 단순한 수치 확인을 넘어 ‘이 데이터가 내 학생에 대해 무엇을 말해주는가’라는 교육적 해석과 의사결정으로 연결하는 데 초점을 둡니다. ·연수 흐름: ⑩과정 마이크로티칭은 짧은 시연이므로 그 자리에서 생성되는 데이터의 양은 많지 않습니다. 따라서 본 과정은 마이크로티칭 데이터를 '내 수업의 결과로 나온 데이터'라는 위밍업 소재로 활용하고, 수행기관이 사전에 준비한 실제 학급 규모의 샘플 데이터(성취도·참여도·정서 데이터 포함)를 본 실습의 핵심 재료로 삼습니다. 이를 통해 마이크로티칭 데이터가 없는 연수생도 동등하게 실습에 참여할 수 있도록 설계됩니다. ·연수의 초점: 본 과정은 C2 행동지표인 'AI 기반 데이터 분석 → 신뢰성 있는 분석 체계 구축 → 데이터 시각화와 해석'의 학습목표를 순차적으로 다룹니다. 특히 AI·디지털 도구가 보여주는 데이터만으로는 학생을 온전히 이해할 수 없음을 인식하고, 교사의 관찰과 결합하여 해석하는 비판적·객관적 태도를 강조합니다. 또한 단발 데이터가 아닌 시간적 추이 속에서 학생의 성장을 읽어내도록 합니다. 마지막에는 분석 결과를 자신의 수업 개선 방향과 연결하여, 이어지는 ⑪과정(평가 결과 기반 교수학습 환류)의 성찰로 자연스럽게 이어지도록 구성됩니다.					
교수학습 목표	- AI·디지털 도구를 활용하여 학습자의 성취도, 학습 행동 패턴, 참여도, 학습 진척도 등을 체계적으로 분석할 수 있다. [C2-❶ AI 기반 데이터 분석] - 데이터 정제, 결측치 처리, 이상치 탐지 등을 통해 데이터의 품질을 확보하고, 분석 결과의 교차 검증을 수행하여 신뢰성 있는 분석 체계를 구축할 수 있다. [C2-❷ 신뢰성 있는 분석 체계 구축] - 차트, 그래프, 히트맵, 대시보드 등 다양한 시각화 도구를 활용하여 분석 결과를 효과적으로 표현하고, 이를 학생의 성장 지원 방안 도출로 연결할 수 있다. [C2-❸ 데이터 시각화와 해석]					
교수학습 방법	강의(40%): C2 세 학습목표별 개념·원리·필요성 안내 및 샘플 데이터를 활용한 데이터 분석·시각화 시연 실습·토론(60%): AI·디지털 도구를 활용한 샘플 데이터 분석·정제·시각화 실습(기					

	초~심화 수준별 지원), 데이터 분석 결과 모둠 공유 및 수업 개선 방향 협의, 데이터가 말해주는 것과 교사의 관찰 비교 토의 ※ 기초 수준은 제공된 시각화 템플릿으로 그래프 읽기 중심, 심화 수준은 데이터 패턴 해석 및 수업 설계안 수정까지 진행
교수학습 전략	• 피드백 전략 － 해석 결과 공유 시 주관적 해석이 아닌 데이터 근거에 기반한 발언을 하도록 유도하기 · 모둠 내 시각화 결과를 교차 검토하며 동료의 해석에 구체적 의견 제시하기 • 동기 유발 전략 · ⑩과정 마이크로티칭 수업에서 생성된 데이터를 먼저 살펴보고 진입하기 · 가상 학생에게 이름과 이야기를 부여한 샘플 데이터로 학급 내 존재할 수 있는 다양한 학습자의 학습 패턴을 발견하는 재미 살리기 • 이해 증진 전략 · 데이터 유형 파악 → 도구로 분석 → 교육적 해석 순서로 단계적으로 안내하기 · 실제 학급 규모의 샘플 데이터를 활용하여 히트맵·꺾은선·레이더 차트 등 시각화를 직접 실습하고, 다양한 시각자료를 한 화면에서 확인할 수 있는 데이터 분석 웹앱을 통해 데이터 분석과 시각화의 교육적 효과를 체감하기 • 참여 촉진 전략 · 연수생 수준에 따라 두 갈래 활동 경로 제공하기 (기초: 웹앱으로 시각화 결과를 확인하고 학생 데이터 한 줄 해석하기 / 심화: 성취도·참여도·정서 데이터를 종합하여 학생 진단 후 수업 개선 아이디어 도출하기) · 분석 결과를 '내 학급이라면?' 관점으로 전환하여 모둠 토의로 상호 해석을 나누고, 데이터가 말해주는 것과 교사 관찰이 어떻게 다른지 비교하기
교수요목	1. 학습 데이터와 수업의 연결 － 학습 데이터 유형 탐색: 학업 성취·학습 참여·학습 정서 데이터 － ⑩과정 마이크로티칭 생성 데이터 확인 및 샘플 데이터 소개 2. AI·디지털 도구를 활용한 데이터 분석 － 성취도·행동 패턴·참여도 분석 원리 및 도구 활용 실습 (엑셀, 생성형AI, 데이터 분석 웹앱) － 결측치·이상치 탐지와 데이터 정제의 필요성 이해 및 실습 3. 데이터 시각화와 교육적 해석 － 차트·그래프·히트맵·대시보드 활용 시각화 실습 － 성취도·참여도·정서 데이터 연계 해석 및 시간적 추이 분석 － 시각화 결과를 학생 맞춤 성장 지원 방안으로 연결 4. 분석 결과 기반 수업 개선 － 데이터 한계 인식: AI·디지털 도구 데이터와 교사 관찰의 결합 － ⑫과정 연계: 수업설계안에서 데이터를 보고 바꿀 한 가지 기록
교수학습 활동	[활동 1] 학습 데이터 이해하기 · 교육 과정에서 수집되는 학습 데이터 유형(학업 성취·학습 참여·학습 정서) 탐색하고, 데이터가 학생을 이해하는 단서가 될 수 있음을 확인하기 · 가상 학생 사례를 통해 학습자별로 보이는 다양한 데이터 유형 확인하기 · ⑩과정 마이크로티칭 수업에서 수집된 데이터를 보며 '내 수업에서 나온 숫자'로 진입하기 (데이터가 없는 연수생은 샘플 데이터로 동일하게 시작) · AI·디지털 도구를 활용한 데이터 분석의 필요성과 유용성 이해하기

	[활동 2] 데이터 분석·시각화하고 해석하기 · 샘플 데이터를 활용하여 히트맵·꺾은선·레이더 차트 등 시각화 직접 실습하기 - 기초: 웹앱으로 시각화 결과를 확인하고 학생 데이터 한 줄 해석하기 - 심화: 성취도·참여도·정서 데이터를 종합하여 학생 진단 후 수업 개선 아이디어 도출하기 · 샘플 데이터에서 결측치·이상치를 찾아보고, 데이터 정제의 필요성 확인하기 · 생성형 AI로 서술형 데이터(학생 소감문) 분석 실습하기 · AI 채점 결과와 교사 최종 평가를 비교하며 데이터 해석의 객관적·비판적 태도 기르기 · 데이터 분석 웹앱을 통해 다양한 시각자료를 한 화면에서 확인하며 분석·시각화의 교육적 효과 체감하기 · 모듈별로 시각화 분석 결과에서 발견한 점 한 가지와 해당 학생에게 필요한 교육적 지원 방안을 공유하기 [활동 3] 데이터로 수업 바꾸기 · 모듈별로 시각화 분석 결과에서 발견한 점 한 가지와 해당 학생에게 필요한 교육적 지원 방안을 공유하기 · 모듈 토의: 샘플 데이터 분석 결과와 ⑩과정 마이크로티칭에서 수집된 내 수업 데이터 비교하며 수업 개선 아이디어 도출하기 · 데이터 분석 웹앱을 직접 제작·활용할 수 있음을 확인하고, 성취도·학습 성향·교우 관계 등 복합 데이터를 종합한 자리·모듈 배치 등 학급 운영으로의 확장 가능성 탐색하기																
평가 계획	<table><tr><th>평가 영역</th><th>성취 수준: 우수</th><th>성취 수준: 보통</th><th>성취 수준: 미흡</th></tr><tr><td>AI 기반 데이터 분석 (C2-①)</td><td>AI·디지털 도구로 성취도·참여도·행동 패턴 데이터를 다각도로 분석하고, 데이터가 말해주는 교육적 의미를 근거 있게 해석함</td><td>AI·디지털 도구로 데이터를 분석하고 기본적인 의미를 파악함</td><td>도구 활용에 어려움이 있으며, 분석 결과를 교육적 의미와 연결하지 못함</td></tr><tr><td>데이터의 신뢰성 확인 (C2-②)</td><td>결측치·이상치를 정확히 식별하고, 정제되지 않은 데이터로 해석할 경우 발생할 수 있는 교육적 오판을 구체적으로 설명함</td><td>결측치·이상치를 식별하고 데이터 정제의 필요성을 이해함</td><td>결측치·이상치를 식별하지 못하거나 데이터 정제의 필요성을 인식하지 못함</td></tr><tr><td>데이터 시각화와 해석 (C2-③)</td><td>목적에 맞는 시각화 유형을 선택하여 데이터를 표현하고, 시각화 결과를 학생 맞춤 성장 지원 방안으로 구체적으로 연결함</td><td>시각화 도구로 데이터를 표현하고 기본적인 교육적 해석을 제시함</td><td>시각화 도구 사용에 어려움이 있으며, 데이터의 교육적 의미 해석이나 학생 성장 지원 방안 도출로 연결하지 못함</td></tr></table>	평가 영역	성취 수준: 우수	성취 수준: 보통	성취 수준: 미흡	AI 기반 데이터 분석 (C2-①)	AI·디지털 도구로 성취도·참여도·행동 패턴 데이터를 다각도로 분석하고, 데이터가 말해주는 교육적 의미를 근거 있게 해석함	AI·디지털 도구로 데이터를 분석하고 기본적인 의미를 파악함	도구 활용에 어려움이 있으며, 분석 결과를 교육적 의미와 연결하지 못함	데이터의 신뢰성 확인 (C2-②)	결측치·이상치를 정확히 식별하고, 정제되지 않은 데이터로 해석할 경우 발생할 수 있는 교육적 오판을 구체적으로 설명함	결측치·이상치를 식별하고 데이터 정제의 필요성을 이해함	결측치·이상치를 식별하지 못하거나 데이터 정제의 필요성을 인식하지 못함	데이터 시각화와 해석 (C2-③)	목적에 맞는 시각화 유형을 선택하여 데이터를 표현하고, 시각화 결과를 학생 맞춤 성장 지원 방안으로 구체적으로 연결함	시각화 도구로 데이터를 표현하고 기본적인 교육적 해석을 제시함	시각화 도구 사용에 어려움이 있으며, 데이터의 교육적 의미 해석이나 학생 성장 지원 방안 도출로 연결하지 못함
평가 영역	성취 수준: 우수	성취 수준: 보통	성취 수준: 미흡														
AI 기반 데이터 분석 (C2-①)	AI·디지털 도구로 성취도·참여도·행동 패턴 데이터를 다각도로 분석하고, 데이터가 말해주는 교육적 의미를 근거 있게 해석함	AI·디지털 도구로 데이터를 분석하고 기본적인 의미를 파악함	도구 활용에 어려움이 있으며, 분석 결과를 교육적 의미와 연결하지 못함														
데이터의 신뢰성 확인 (C2-②)	결측치·이상치를 정확히 식별하고, 정제되지 않은 데이터로 해석할 경우 발생할 수 있는 교육적 오판을 구체적으로 설명함	결측치·이상치를 식별하고 데이터 정제의 필요성을 이해함	결측치·이상치를 식별하지 못하거나 데이터 정제의 필요성을 인식하지 못함														
데이터 시각화와 해석 (C2-③)	목적에 맞는 시각화 유형을 선택하여 데이터를 표현하고, 시각화 결과를 학생 맞춤 성장 지원 방안으로 구체적으로 연결함	시각화 도구로 데이터를 표현하고 기본적인 교육적 해석을 제시함	시각화 도구 사용에 어려움이 있으며, 데이터의 교육적 의미 해석이나 학생 성장 지원 방안 도출로 연결하지 못함														
준비물	· 강사: PPT, 샘플 데이터셋(결측치·이상치 포함), 시각화 템플릿(기초·심화), 데이터 분석 웹앱, 온라인 협업 보드 · 연수생: 개인 노트북, ⑩과정 마이크로티칭 결과 학습 데이터, 엑셀(Microsoft Excel), 생성형 AI 계정																
특징 및 차별성	· 실행 중심의 유기적 연계 구조: ⑩과정 마이크로티칭(실행)→⑪과정 데이터 분석(해석)→⑫과정 성찰(개선)을 하나의 루프로 연결하여, 본 과정이 독립된 실습이 아니라 전체 흐름의 허브 역할을 하도록 설계함. · 현실적인 데이터 설계로 모두가 참여하는 구조: 마이크로티칭에서 나오는 데이터의 양이 적다는 한계를 인정하고, 실제 학급 규모의 샘플 데이터를 본 실습의 중심으로 삼음.																

	데이터 유무와 관계없이 모든 연수생이 동등하게 분석을 경험할 수 있도록 설계됨. ·기초~심화를 하나의 흐름에 담은 통합 설계: 그래프 읽기(기초)부터 다중 데이터 연계 해석(심화)까지 하나의 실습 흐름 안에서 수용하고, 수준별 활동 경로를 명시하여 모든 연수생이 자신의 수준에서 의미 있는 학습 경험을 가질 수 있도록 설계함. ·도구보다 해석을 중심에 둔 설계: 특정 플랫폼·브랜드에 종속되지 않고 AI·디지털 도구를 기능 중심 용어로 다룸. ‘도구를 쓰는 것’이 아니라 ‘데이터를 읽는 교사’가 되는 것을 목표로 하여, 도구가 바뀌어도 적용 가능한 분석 역량을 형성함. ·데이터와 교사 관찰의 결합 강조: AI·디지털 도구가 보여주는 데이터만으로는 학생을 온전히 알 수 없음을 인식하고, 정서·맥락·관계와 같은 교사의 관찰을 데이터와 결합 하도록 함. 단발 데이터가 아닌 시간적 추이로 학생의 성장을 읽는 비판적·객관적 해석 태도를 기름. ·발견하는 재미가 있는 데이터로 흥미 유발: 가상 학생에게 이름과 이야기를 부여한 샘플 데이터를 활용하여, 단순 수치로는 보이지 않다가 시각화하면 비로소 선명하게 드러나는 학생의 패턴을 심어 줌. 연수생이 분석 자체에 몰입하고 교육적 통찰을 스스로 끌어내도록 유도함.
--	--